

Lista de Revisão: Probabilidades e Variáveis Aleatórias

CE009 - Introdução à Estatística | Letramento Estatístico e Conceitos Fundamentais

Departamento de Estatística (DEST) - UFPR

29/09/2026

Contents

Apresentação	3
Formulário rápido	4
Bloco A: Questões	5
Módulo I: Probabilidade	5
QUESTÃO 1: Formas de atribuir probabilidade e independência em lançamentos	5
QUESTÃO 2: Espaço amostral, eventos e axiomas	5
QUESTÃO 3: Álgebra de eventos e regra da adição	5
QUESTÃO 4: Probabilidade condicional e independência a partir de uma tabela de probabilidades conjuntas	6
QUESTÃO 5: Verdadeiro ou Falso? Conceitos de probabilidade	6
QUESTÃO 6: Regra do produto: com e sem reposição	7
QUESTÃO 7: Probabilidade total e Teorema de Bayes: o detector de plágio . . .	7
QUESTÃO 8: Bayes com uma partição de três eventos	7
Módulo II: Variáveis Aleatórias	8
QUESTÃO 9: O que é uma variável aleatória?	8
QUESTÃO 10: Função de probabilidade com constante desconhecida	8
QUESTÃO 11: Esperança como valor médio esperado: o seguro de notebook . . .	8
QUESTÃO 12: Transformação linear de uma variável aleatória	9
QUESTÃO 13: Verdadeiro ou Falso? Conceitos de variáveis aleatórias	9
QUESTÃO 14: Densidade não é probabilidade	9
QUESTÃO 15: Densidade com constante desconhecida, <i>FDA</i> e mediana	10
QUESTÃO 16: Partindo da <i>FDA</i>: densidade e leitura de resultados	10
Autoavaliação	11
Bloco B: Gabarito Comentado e Resoluções	12
Módulo I: Probabilidade	12
Resolução da Questão 1 (Formas de atribuir probabilidade)	12
Resolução da Questão 2 (Espaço amostral e axiomas)	12
Resolução da Questão 3 (Álgebra de eventos e adição)	13
Resolução da Questão 4 (Condicional e independência)	13
Resolução da Questão 5 (Verdadeiro ou Falso: probabilidade)	14
Resolução da Questão 6 (Regra do produto, com e sem reposição)	14
Resolução da Questão 7 (Probabilidade total e Bayes: detector de plágio)	14
Resolução da Questão 8 (Bayes com três eventos)	15
Módulo II: Variáveis Aleatórias	16
Resolução da Questão 9 (V.A. como função)	16
Resolução da Questão 10 (fp com constante desconhecida)	17
Resolução da Questão 11 (Esperança e decisão sob incerteza)	17

Resolução da Questão 12 (Transformação linear)	18
Resolução da Questão 13 (Verdadeiro ou Falso: V.A.)	18
Resolução da Questão 14 (Densidade não é probabilidade)	19
Resolução da Questão 15 (fdp com constante, FDA e mediana)	19
Resolução da Questão 16 (Partindo da FDA)	20
Verificação Computacional em R	20

Apresentação

Esta lista é um material de **revisão ativa** para a prova de Probabilidades e Variáveis Aleatórias. O foco está em **entender o que cada conceito significa**, saber **traduzir** entre linguagem corrente e notação matemática e **interpretar** os resultados. Os cálculos são curtos e servem para confirmar a compreensão.

Todo o conteúdo segue o que foi ministrado nos slides da disciplina e cobrado nas listas de exercícios. Os enunciados são **novos** (diferentes dos das listas e dos exemplos de aula).

Módulo	Questões	Tópicos
I. Probabilidade	1 a 8	Formas de atribuir probabilidade (clássica, frequentista, subjetiva), espaço amostral e eventos, axiomas, regra da adição e do complementar, probabilidade condicional, regra do produto, independência, partição do espaço amostral, probabilidade total e Teorema de Bayes
II. Variáveis aleatórias	9 a 16	V.A. como função, fp , fdp e FDA , esperança, variância, mediana e moda

Como usar esta lista:

1. Tente resolver cada questão **sem olhar** o gabarito. Escreva a resposta com suas palavras, inclusive nos itens de interpretação.
2. Só depois compare com a resolução do **Bloco B**. Se errou, procure entender *qual ideia* faltou (e não apenas qual conta).
3. Use o script em R ao final para conferir números.
4. Ao terminar, faça a **autoavaliação** no fim do Bloco A.

Formulário rápido

Tema	Resultado
Complementar	$P(A^c) = 1 - P(A)$
Adição	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; se A e B são disjuntos, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$; $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
Condicional	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, com $P(B) > 0$
Regra do produto	$P(A \cap B) = P(A B) P(B)$
Independência	$P(A B) = P(A)$, ou, de forma equivalente, $P(A \cap B) = P(A) P(B)$
Prob. total	$P(A) = \sum_i P(A C_i) P(C_i)$, com $\{C_i\}$ uma partição de Ω
Bayes	$P(C_j A) = \frac{P(A C_j) P(C_j)}{\sum_i P(A C_i) P(C_i)}$
V.A. discreta	$0 \leq p(y_i) \leq 1$; $\sum p(y_i) = 1$; $F(y) = P(Y \leq y)$; $E(Y) = \sum y p(y)$; $V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$
V.A. contínua	$f(y) \geq 0$; $\int f(y) dy = 1$; $P(a < Y < b) = \int_a^b f(y) dy = F(b) - F(a)$; $E(Y) = \int y f(y) dy$
Transformação linear	$E(aY + b) = a E(Y) + b$

Bloco A: Questões

Módulo I: Probabilidade

QUESTÃO 1: Formas de atribuir probabilidade e independência em lançamentos

Foco: reconhecer de onde vem um valor de probabilidade e usar a ideia de independência.

a) Classifique a atribuição de probabilidade em cada afirmação como **clássica**, **frequentista** ou **subjetiva**:

1. “Em um sorteio com 20 bolas numeradas de 1 a 20, a chance de sair um múltiplo de 5 é $4/20 = 0,20$.”
2. “Nos últimos 400 chamados ao suporte, 80 foram resolvidos em menos de 5 minutos; estimamos em 20% a chance de um chamado ser resolvido rapidamente.”
3. “Pela minha experiência, acho que há 90% de chance de o meu time se classificar.”

b) Uma moeda honesta foi lançada 6 vezes e todas deram cara. Um colega afirma: “*Agora coroa está ‘devendo’: no próximo lançamento a chance de sair coroa é maior que 50%.*” Use a ideia de **independência** para avaliar a afirmação. Qual era a probabilidade de obter 6 caras em 6 lançamentos?

c) Uma moeda foi lançada 10 vezes e deu 7 caras. Podemos concluir que a probabilidade de cara é 0,70? Discuta à luz da forma **frequentista** de atribuir probabilidades.

QUESTÃO 2: Espaço amostral, eventos e axiomas

Foco: construir Ω , calcular probabilidades por contagem e reconhecer atribuições impossíveis.

Um estudante responde, **chutando**, a 3 questões de Verdadeiro/Falso de um miniteste. Registra-se a sequência de resultados de cada questão, com A = acerto e E = erro (por exemplo, AEA).

a) Escreva o espaço amostral Ω , indique $n(\Omega)$ e classifique-o (discreto finito, discreto infinito ou contínuo). Por que é razoável tratar os pontos de Ω como **equiprováveis**?

b) Seja M o evento “*acertar pelo menos duas questões*” e T o evento “*acertar as três*”. Liste os elementos de cada evento, calcule $P(M)$ e $P(T)$ e diga qual dos dois é um **evento simples**. O evento “*acertar no máximo uma questão*” é o complementar de M ? Verifique.

c) Para cada atribuição a seguir, diga se ela **pode** ser uma probabilidade válida e, quando não puder, justifique indicando qual axioma ou regra é violado:

1. $P(A) = 0,6$ e $P(A^c) = 0,5$.
 2. $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,4$ e $P(A \cap B) = 0,5$.
 3. $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$ e $P(A \cup B) = 0,9$.
 4. $P(A) = -0,1$.
 5. A e B mutuamente exclusivos, com $P(A) = 0,2$ e $P(B) = 0,9$.
-

QUESTÃO 3: Álgebra de eventos e regra da adição

Foco: traduzir linguagem corrente em notação de conjuntos e aplicar a regra da adição.

Em uma pesquisa com 100 estudantes sobre as linguagens usadas em seus projetos, definimos os eventos A : usa R; B : usa Python; C : usa C. O número de estudantes em cada região do diagrama de Venn é:

Região	Conjunto	Nº de estudantes
Somente R	$(A \cap B^c \cap C^c)$	20
Somente Python	$(A^c \cap B \cap C^c)$	15

Região	Conjunto	Nº de estudantes
Somente C	$(A^c \cap B^c \cap C)$	10
R e Python, mas não C		12
R e C, mas não Python		8
Python e C, mas não R		5
As três linguagens	$(A \cap B \cap C)$	6
Nenhuma das três		24
Total		100

Um estudante é sorteado ao acaso. Complete o quadro acima (escreva cada evento em notação de conjuntos) e calcule as probabilidades:

- $P(A)$, $P(B)$ e $P(C)$.
- Pelo menos uma** das linguagens. **Nenhuma** delas (use a lei de De Morgan e a regra do complementar).
- Exatamente uma** das linguagens.
- Pelo menos duas** das linguagens.
- Calcule $P(A \cap B)$ e confirme, pela regra da adição, o valor de $P(A \cup B)$.
- Um colega calculou $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Explique o erro e corrija.
- Os eventos A e B são independentes?

QUESTÃO 4: Probabilidade condicional e independência a partir de uma tabela de probabilidades conjuntas

Foco: distinguir $P(A | B)$ de $P(B | A)$ e testar independência.

Em uma cidade, registrou-se se choveu no dia (C) e se o ônibus de uma linha atrasou (T). As probabilidades conjuntas estão na tabela:

	Atraso (T)	Sem atraso (T^c)	Total
Chuva (C)	0,18	0,12	0,30
Sem chuva (C^c)	0,14	0,56	0,70
Total	0,32	0,68	1,00

- Calcule $P(T | C)$ e $P(T | C^c)$ e compare ambas com $P(T)$.
- Calcule $P(C | T)$. Explique, com suas palavras, a diferença de significado entre $P(T | C)$ e $P(C | T)$.
- Verifique se C e T são independentes de **duas formas distintas**.
- Use a regra do produto para reconstruir $P(C \cap T)$ a partir de $P(C)$ e $P(T | C)$.

QUESTÃO 5: Verdadeiro ou Falso? Conceitos de probabilidade

Foco: detectar ideias erradas que aparecem com frequência em provas.

Julgue cada afirmação como **V** ou **F** e justifique em uma ou duas linhas (com um contraexemplo, quando falsa). Considere que os eventos têm probabilidade positiva.

- Se A e B são mutuamente exclusivos, então A e B são independentes.

2. Se $P(A | B) = P(A)$, então $P(B | A) = P(B)$.
 3. Para quaisquer eventos A e B , vale $P(A | B) = P(B | A)$.
 4. Para quaisquer eventos A e B , vale $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
 5. $(A \cap B)^c = A^c \cap B^c$.
 6. Se $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,7$, então A e B não podem ser mutuamente exclusivos.
 7. Três eventos C_1 , C_2 e C_3 mutuamente exclusivos sempre formam uma partição de Ω .
 8. Um evento A e o seu complementar A^c formam uma partição de Ω .
-

QUESTÃO 6: Regra do produto: com e sem reposição

Foco: entender quando a ocorrência de um evento altera a probabilidade do seguinte.

Uma caixa contém 10 pen drives, dos quais 3 são defeituosos. Dois pen drives são retirados ao acaso, um de cada vez. Seja D_i o evento “o i -ésimo pen drive retirado é defeituoso”.

- a) **Sem reposição:** calcule $P(D_1)$, $P(D_2 | D_1)$ e, pela regra do produto, $P(D_1 \cap D_2)$.
 - b) **Com reposição** (o primeiro pen drive volta à caixa antes da segunda retirada): calcule $P(D_1 \cap D_2)$.
 - c) Calcule a probabilidade de **exatamente um** dos dois ser defeituoso, nos dois esquemas.
 - d) Em qual esquema D_1 e D_2 são independentes? Justifique comparando $P(D_2 | D_1)$ com $P(D_2)$.
-

QUESTÃO 7: Probabilidade total e Teorema de Bayes: o detector de plágio

Foco: entender a “inversão de probabilidades” do Teorema de Bayes.

Uma disciplina de programação usa um software antiplágio. Sabe-se que 4% dos trabalhos entregues são plágios. O software **sinaliza** (S) 95% dos trabalhos que são plágios e, por engano, também sinaliza 6% dos trabalhos originais.

- a) Defina os eventos e identifique as probabilidades dadas: $P(Pl)$, $P(S | Pl)$ e $P(S | Pl^c)$. Esboce a árvore de probabilidades.
 - b) Calcule a probabilidade de um trabalho qualquer ser sinalizado, $P(S)$.
 - c) Um trabalho foi sinalizado. Qual é a probabilidade de ele **realmente** ser plágio, $P(Pl | S)$? Esse valor surpreende, já que o software acerta 95% dos plágios? Explique a diferença entre $P(S | Pl)$ e $P(Pl | S)$.
 - d) Um trabalho **não** foi sinalizado. Qual é a probabilidade de ele ser plágio, $P(Pl | S^c)$?
-

QUESTÃO 8: Bayes com uma partição de três eventos

Foco: aplicar probabilidade total e Bayes com $k = 3$ e comparar probabilidades a priori e a posteriori.

Uma copiadora do departamento tem três impressoras, I_1 , I_2 e I_3 , que produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% das cópias. A proporção de cópias com defeito (D , isto é, borradas) é de 1% para I_1 , 3% para I_2 e 5% para I_3 .

- a) Explique por que I_1 , I_2 e I_3 formam uma partição do espaço amostral.
 - b) Calcule a probabilidade de uma cópia sorteada ao acaso ser defeituosa, $P(D)$.
 - c) Uma cópia defeituosa foi encontrada. Calcule $P(I_1 | D)$, $P(I_2 | D)$ e $P(I_3 | D)$. Confira que a soma é 1.
 - d) Compare $P(I_3)$ com $P(I_3 | D)$ e explique o que mudou.
-

Módulo II: Variáveis Aleatórias

QUESTÃO 9: O que é uma variável aleatória?

Foco: entender a V.A. como uma função que associa um número a cada resultado.

a) Para cada variável, informe o **conjunto de valores possíveis**, se ela é **discreta ou contínua** e se o modelo de probabilidade adequado é uma *fp* ou uma *fdp*:

1. Número de e-mails recebidos por um servidor em um minuto.
2. Tempo (em minutos) até a chegada do primeiro e-mail.
3. Número de alunos presentes em uma turma de 40 matriculados.
4. Massa (em gramas) de uma peça produzida por uma máquina.
5. Temperatura (em °C) registrada por um sensor em um instante.

b) Em um grupo de 4 estudantes, 2 são de Matemática Industrial (M) e 2 são de Licenciatura (L). Dois estudantes são sorteados **sem reposição**, um após o outro. Seja X o **número de estudantes de Licenciatura** entre os dois sorteados. Escreva o espaço amostral (em ordem de sorteio, por exemplo ML) e o valor $X(\omega)$ de cada ponto amostral.

c) Obtenha a função de probabilidade de X usando a regra do produto e verifique se as propriedades de uma *fp* são atendidas.

d) O evento " $X = 1$ " corresponde a qual subconjunto de Ω ? Calcule $P(X = 1)$ a partir dele.

e) Calcule $E(X)$ e $V(X)$.

QUESTÃO 10: Função de probabilidade com constante desconhecida

Foco: usar as propriedades de uma fp e ler a FDA de uma V.A. discreta.

Seja X o número de chamados críticos abertos por dia no laboratório de informática, com

$$P(X = x) = k(x + 1), \quad x = 0, 1, 2, 3, 4,$$

e $P(X = x) = 0$ para os demais valores.

a) Determine k e escreva a tabela da *fp* de X .

b) Calcule $P(X \geq 3)$, $P(1 \leq X \leq 3)$ e $P(X > 1 \mid X \leq 3)$.

c) Construa a FDA $F(x) = P(X \leq x)$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4$ e use-a para obter $P(X \leq 2)$.

d) Calcule $E(X)$ e $V(X)$. O valor de $E(X)$ precisa ser um valor que X pode assumir? Como interpretá-lo?

e) Determine a **mediana** e a **moda** de X .

QUESTÃO 11: Esperança como valor médio esperado: o seguro de notebook

Foco: interpretar $E(X)$ e $V(X)$ em uma decisão sob incerteza.

Uma seguradora vende um seguro anual de notebook por **R\$ 120,00**. Em um ano, cada apólice tem probabilidade 0,05 de gerar um pedido de indenização por quebra (valor R\$ 800,00), probabilidade 0,02 de gerar indenização por roubo (valor R\$ 3.000,00) e probabilidade 0,93 de não gerar indenização. (Considere que esses três resultados são mutuamente exclusivos.) Seja L o **lucro da seguradora** por apólice (prêmio recebido menos indenização paga).

a) Obtenha a função de probabilidade de L .

b) Calcule $E(L)$. Uma apólice individual pode render exatamente esse valor à seguradora? O que, então, $E(L)$ significa?

c) Calcule $V(L)$ e o desvio padrão. O que o valor do desvio padrão, comparado a $E(L)$, diz sobre os resultados de uma apólice isolada?

QUESTÃO 12: Transformação linear de uma variável aleatória

Foco: obter a distribuição de uma variável transformada e a esperança de $aX + b$.

Seja X o número de erros encontrados em um trabalho de programação, com função de probabilidade:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,50	0,30	0,15	0,05

A nota do trabalho é $Y = 10 - 2X$ (cada erro desconta 2 pontos de 10).

a) Verifique se a tabela é uma *fp* válida e calcule $E(X)$, $E(X^2)$ e $V(X)$. Por que $E(X^2)$ é diferente de $[E(X)]^2$?

b) Escreva a função de probabilidade de Y .

c) Calcule $E(Y)$ de duas formas: (i) diretamente pela *fp* de Y ; (ii) pela propriedade $E(aX + b) = aE(X) + b$. Os resultados coincidem?

d) Calcule $V(Y)$ a partir da *fp* de Y .

QUESTÃO 13: Verdadeiro ou Falso? Conceitos de variáveis aleatórias

*Foco: separar o que vale para *fp* do que vale para *fdp*.*

Julgue cada afirmação como **V** ou **F** e justifique brevemente.

1. O valor de uma função de probabilidade $P(Y = y)$ nunca pode ser maior que 1.
2. A *FDA* de uma V.A. discreta é uma função “em escada”, não decrescente, que vai de 0 a 1.
3. O valor de uma função densidade de probabilidade $f(y)$ nunca pode ser maior que 1.
4. Se Y é contínua, então $P(Y = 3) = 0$.
5. Se Y é contínua, então $P(a < Y < b) = P(a \leq Y \leq b)$.
6. O valor esperado $E(Y)$ é sempre um dos valores que Y pode assumir.
7. A variância $V(Y)$ nunca é negativa.
8. Se Y é contínua, então $P(a < Y < b) = F(b) - F(a)$.
9. Em uma V.A. discreta, o “salto” da *FDA* no ponto y_0 é igual a $P(Y = y_0)$.

QUESTÃO 14: Densidade não é probabilidade

*Foco: entender o que a *fdp* representa e por que $P(Y = y) = 0$ no caso contínuo.*

O erro de medição Y (em cm) de um sensor tem *fdp*

$$f(y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq 0,5 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- a) Verifique que f é uma fdp válida (basta calcular a área do retângulo). Como pode ser válida se $f(y) = 2 > 1$? Explique a diferença entre “altura da densidade” e “probabilidade”.
- b) Calcule $P(Y = 0,2)$. O valor $f(0,2) = 2$ significa “200% de probabilidade”?
- c) Calcule $P(0,1 \leq Y \leq 0,3)$ e $P(Y > 0,4)$.
- d) Compare $P(Y < 0,25)$ e $P(Y \leq 0,25)$.
- e) Calcule $E(Y)$ e $V(Y)$ por integração. Determine a mediana e a moda.
-

QUESTÃO 15: Densidade com constante desconhecida, FDA e mediana

Foco: percorrer o ciclo completo $f \rightarrow F \rightarrow$ probabilidades, esperança, mediana.

O tempo Y (em horas) até que um chamado do suporte técnico seja atendido tem fdp

$$f(y) = \begin{cases} k(4 - y), & 0 \leq y \leq 4 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- a) Determine k .
- b) O gráfico de f é decrescente. O que isso diz sobre os tempos de atendimento (mais prováveis rápidos ou demorados)?
- c) Obtenha a FDA $F(y)$ para todo $y \in \mathbb{R}$.
- d) Calcule $P(Y > 1)$ e $P(1 \leq Y \leq 2)$ usando F .
- e) Calcule $E(Y)$ e $V(Y)$.
- f) Determine a mediana e a moda de Y .
-

QUESTÃO 16: Partindo da FDA: densidade e leitura de resultados

Foco: usar a relação entre F e f e interpretar F .

A duração Y (em anos) da bateria de um sensor tem FDA

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{y^2}{9}, & 0 \leq y \leq 3 \\ 1, & y > 3. \end{cases}$$

e fdp

$$f(y) = \begin{cases} \frac{2y}{9}, & 0 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- a) Verifique se $f(y)$ atende às propriedades de uma fdp .
- b) Calcule $P(Y \leq 1,5)$, $P(1 < Y \leq 2)$ e $P(Y > 2,5)$ usando F (sem integrar). O que significa $F(1,5)$ neste contexto?
- c) Determine a mediana de Y .
- d) Calcule $E(Y)$.
-

Autoavaliação

Marque o que você já consegue fazer **sem consultar material**:

- ☐ Classificar uma atribuição de probabilidade como clássica, frequentista ou subjetiva.
 - ☐ Escrever o espaço amostral e os eventos de um experimento e identificar eventos simples.
 - ☐ Verificar se uma atribuição de probabilidades é válida (axiomas, complementar e adição).
 - ☐ Traduzir frases como “exatamente um”, “pelo menos dois” e “nenhum” em notação de conjuntos.
 - ☐ Calcular $P(A \mid B)$ e explicar por que ele é diferente de $P(B \mid A)$.
 - ☐ Testar independência e distingui-la de eventos mutuamente exclusivos.
 - ☐ Usar a regra do produto com e sem reposição.
 - ☐ Reconhecer uma partição, aplicar probabilidade total e Bayes.
 - ☐ Descrever uma V.A. como função de Ω em $\mathbb{R}$ e escolher entre fp e fdp .
 - ☐ Calcular e interpretar $E(X)$, $V(X)$, mediana e moda a partir de uma fp .
 - ☐ Verificar uma fdp , obter F e calcular probabilidades por integração e por F .
-

Bloco B: Gabarito Comentado e Resoluções

Consulte esta seção **depois** de tentar resolver as questões. Nos itens de interpretação, compare o *argumento* (e não apenas o número final).

Módulo I: Probabilidade

Resolução da Questão 1 (Formas de atribuir probabilidade)

- a)
 1. **Clássica:** o valor vem da estrutura do experimento (casos igualmente prováveis): 4 múltiplos de 5 (5, 10, 15, 20) entre 20 bolas.
 2. **Frequentista:** o valor vem da frequência relativa observada em repetições do fenômeno, $80/400 = 0,20$.
 3. **Subjetiva:** o valor vem do julgamento pessoal e da experiência de quem avalia.
- b) A afirmação é **falsa**. Os lançamentos são **independentes**: saber o resultado dos seis primeiros não altera a probabilidade do sétimo. Pela definição de independência, $P(A | B) = P(A)$:

$$P(\text{coroa no } 7^{\circ} | 6 \text{ caras anteriores}) = P(\text{coroa}) = 0,5.$$

A probabilidade de 6 caras em 6 lançamentos era $(1/2)^6 = 1/64 \approx 0,0156$ (cerca de 1,6%), um resultado raro, mas que já ocorreu. Isso não altera o futuro: a moeda “não tem memória”.

- c) **Não**. Na forma frequentista, a frequência relativa observada ($7/10 = 0,7$) é apenas um *valor candidato* a probabilidade, e ele só é confiável quando o experimento é **repetido muitas vezes**. Com apenas 10 lançamentos, a frequência relativa varia bastante: com uma moeda honesta, obter 7 caras em 10 lançamentos é perfeitamente possível. Se repetirmos o lançamento da moeda muitas vezes, a frequência relativa tende a se estabilizar (veja a simulação no script em R).

Resolução da Questão 2 (Espaço amostral e axiomas)

- a) $\Omega = \{AAA, AAE, AEA, EAA, AEE, EAE, EEA, EEE\}$, com $n(\Omega) = 2^3 = 8$. É um espaço amostral **discreto finito**. Como o estudante está **chutando**, cada questão tem probabilidade $1/2$ de acerto, independentemente das demais; logo, cada sequência tem probabilidade $(1/2)^3 = 1/8$ e os pontos são **equiprováveis**.
- b) $M = \{AAA, AAE, AEA, EAA\}$, com $n(M) = 4$ e $T = \{AAA\}$, com $n(T) = 1$. Assim,

$$P(M) = \frac{4}{8} = \mathbf{0,50}, \quad P(T) = \frac{1}{8} = \mathbf{0,125}.$$

O evento T é um **evento simples** (tem um único ponto amostral); M é composto. O evento “acertar no máximo uma questão” é $\{AEE, EAE, EEA, EEE\}$, que é exatamente M^c (não tem elementos em comum com M e a união dos dois é Ω). Confere: $P(M^c) = 4/8 = 0,50 = 1 - P(M)$.

- c)
 1. **Inválida**. Pela regra do complementar, deveria ser $P(A) + P(A^c) = 1$, mas $0,6 + 0,5 = 1,1$.
 2. **Inválida**. Como $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ (união de eventos disjuntos), $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \geq P(A \cap B)$. Logo, $P(A \cap B)$ não pode superar $P(A) = 0,3$, mas foi atribuído 0,5.
 3. **Válida**. Pela regra da adição, $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,7 + 0,5 - 0,9 = 0,3$, valor coerente ($0 \leq 0,3 \leq \min\{0,7; 0,5\}$).
 4. **Inválida**. Viola o primeiro axioma: $0 \leq P(A) \leq 1$.
 5. **Inválida**. Para eventos disjuntos, $P(A \cup B) = 0,2 + 0,9 = 1,1 > 1$, o que viola o primeiro axioma.

Resolução da Questão 3 (Álgebra de eventos e adição)

- a) Some as regiões que compõem cada evento: $n(A) = 20 + 12 + 8 + 6 = 46$, $n(B) = 15 + 12 + 5 + 6 = 38$ e $n(C) = 10 + 8 + 5 + 6 = 29$. Logo,

$$P(A) = \mathbf{0,46}, \quad P(B) = \mathbf{0,38}, \quad P(C) = \mathbf{0,29}.$$

- b) *Nenhuma*: pela lei de De Morgan, $A^c \cap B^c \cap C^c = (A \cup B \cup C)^c$, com $P = 24/100 = \mathbf{0,24}$. *Pelo menos uma*: $A \cup B \cup C$, o complementar do evento anterior:

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P((A \cup B \cup C)^c) = 1 - 0,24 = \mathbf{0,76}.$$

- c) *Exatamente uma*: $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$. Os três eventos são disjuntos:

$$P = \frac{20 + 15 + 10}{100} = \mathbf{0,45}.$$

- d) *Pelo menos duas*: $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap C \cap B^c) \cup (B \cap C \cap A^c) \cup (A \cap B \cap C)$.

$$P = \frac{12 + 8 + 5 + 6}{100} = \mathbf{0,31}.$$

Conferência: “exatamente uma” + “pelo menos duas” = $0,45 + 0,31 = 0,76 = P(A \cup B \cup C)$.

- e) $A \cap B$ inclui “R e Python, não C” e “as três”: $P(A \cap B) = (12 + 6)/100 = \mathbf{0,18}$. Pela regra da adição:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,46 + 0,38 - 0,18 = \mathbf{0,66}.$$

(Contagem direta: $20 + 15 + 12 + 8 + 5 + 6 = 66$ estudantes.)

- f) A fórmula $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ só vale para eventos **disjuntos**. Aqui, A e B têm interseção ($P(A \cap B) = 0,18$), então os estudantes que usam R e Python são contados duas vezes. Somando direto, obtém-se $0,46 + 0,38 = 0,84$; o correto é subtrair a interseção: $0,84 - 0,18 = 0,66$.
- g) Não. $P(A)P(B) = 0,46 \times 0,38 = 0,1748 \neq 0,18 = P(A \cap B)$. (Equivalentemente, $P(B | A) = 0,18/0,46 \approx 0,391 \neq P(B) = 0,38$.)

Resolução da Questão 4 (Condicional e independência)

- a)

$$P(T | C) = \frac{P(C \cap T)}{P(C)} = \frac{0,18}{0,30} = \mathbf{0,60}, \quad P(T | C^c) = \frac{0,14}{0,70} = \mathbf{0,20}.$$

Comparando com $P(T) = 0,32$: em dias de chuva a chance de atraso (0,60) é maior que a probabilidade geral, e em dias sem chuva (0,20) é menor. Saber se choveu **muda** a probabilidade de atraso.

- b)

$$P(C | T) = \frac{0,18}{0,32} = \mathbf{0,5625}.$$

- $P(T | C) = 0,60$ responde: “**dado que choveu**, qual a chance de o ônibus atrasar?” (a referência são os dias de chuva).
- $P(C | T) = 0,5625$ responde: “**dado que houve atraso**, qual a chance de ter chovido?” (a referência são os dias com atraso).
- São perguntas diferentes, com denominadores diferentes (0,30 e 0,32); uma não pode ser trocada pela outra.

- c) C e T **não são independentes**, como mostram duas verificações:

1. Pelo produto: $P(C)P(T) = 0,30 \times 0,32 = 0,096 \neq 0,18 = P(C \cap T)$.
 2. Pela condicional: $P(T | C) = 0,60 \neq P(T) = 0,32$.
- d) $P(C \cap T) = P(T | C)P(C) = 0,60 \times 0,30 = \mathbf{0,18}$, valor que coincide com a célula da tabela.
-

Resolução da Questão 5 (Verdadeiro ou Falso: probabilidade)

1. **F.** Se A e B são disjuntos com probabilidades positivas, $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$. Saber que A ocorreu **garante** que B não ocorreu. (Já o exemplo do dado, com A : face par e B : face ≤ 4 , mostra eventos independentes que **não** são disjuntos.)
 2. **V.** $P(A | B) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(B | A) = P(B)$. A independência é simétrica.
 3. **F.** $P(A | B) = P(A \cap B)/P(B)$ e $P(B | A) = P(A \cap B)/P(A)$ só coincidem se $P(A) = P(B)$. Na Questão 4: $P(T | C) = 0,60 \neq P(C | T) = 0,5625$.
 4. **F.** A regra geral é $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; a soma simples só vale se A e B são disjuntos.
 5. **F.** Pela lei de De Morgan, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (e $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$).
 6. **V.** Se fossem disjuntos, $P(A \cup B) = 0,4 + 0,7 = 1,1 > 1$, o que é impossível.
 7. **F.** Além de disjuntos, a **união** precisa ser igual a Ω . Exemplo: no lançamento de um dado, $C_1 = \{1\}$, $C_2 = \{2\}$ e $C_3 = \{3\}$ são disjuntos, mas a união não é Ω .
 8. **V.** $A \cap A^c = \emptyset$ e $A \cup A^c = \Omega$.
-

Resolução da Questão 6 (Regra do produto, com e sem reposição)

- a) **Sem reposição.** $P(D_1) = 3/10 = 0,30$. Dado que o primeiro foi defeituoso, restam 9 pen drives, dos quais 2 são defeituosos: $P(D_2 | D_1) = 2/9 \approx 0,2222$. Pela regra do produto,

$$P(D_1 \cap D_2) = P(D_2 | D_1)P(D_1) = \frac{2}{9} \times \frac{3}{10} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15} \approx \mathbf{0,0667}.$$

- b) **Com reposição.** A caixa volta ao estado inicial em cada retirada:

$$P(D_1 \cap D_2) = 0,3 \times 0,3 = \mathbf{0,09}.$$

- c) **Exatamente um defeituoso** (defeituoso na primeira e não na segunda, ou o contrário; eventos disjuntos):

$$\begin{aligned} \text{– Sem reposição: } & \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} + \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{21}{90} + \frac{21}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15} \approx \mathbf{0,4667}. \\ \text{– Com reposição: } & 2 \times 0,3 \times 0,7 = \mathbf{0,42}. \end{aligned}$$

- d)

- **Com reposição**, D_1 e D_2 são independentes: $P(D_2 | D_1) = 0,3 = P(D_2)$.
 - **Sem reposição**, são **dependentes**: $P(D_2 | D_1) = 2/9 \approx 0,222 \neq P(D_2) = 0,30$. (Pela probabilidade total, $P(D_2) = \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{10} + \frac{3}{9} \cdot \frac{7}{10} = \frac{27}{90} = 0,30$.) Saber o resultado da primeira retirada altera a composição da caixa e, portanto, a probabilidade da segunda.
-

Resolução da Questão 7 (Probabilidade total e Bayes: detector de plágio)

- a) Eventos: Pl = “o trabalho é plágio” e S = “o software sinaliza o trabalho”. $\{Pl, Pl^c\}$ é uma partição de Ω .

$$P(Pl) = 0,04, \quad P(S | Pl) = 0,95, \quad P(S | Pl^c) = 0,06.$$

Árvore de probabilidades (cada linha é um caminho da raiz até uma folha; multiplicam-se as probabilidades ao longo do caminho):

Caminho	Cálculo	Probabilidade
$Pl \rightarrow S$	$0,04 \times 0,95$	0,0380
$Pl \rightarrow S^c$	$0,04 \times 0,05$	0,0020
$Pl^c \rightarrow S$	$0,96 \times 0,06$	0,0576
$Pl^c \rightarrow S^c$	$0,96 \times 0,94$	0,9024
Total		1,0000

- b) Pelo Teorema da Probabilidade Total:

$$P(S) = P(S | Pl)P(Pl) + P(S | Pl^c)P(Pl^c) = 0,0380 + 0,0576 = \mathbf{0,0956} \quad (9,56\%).$$

- c) Pelo Teorema de Bayes:

$$P(Pl | S) = \frac{P(S | Pl) P(Pl)}{P(S)} = \frac{0,0380}{0,0956} \approx \mathbf{0,3975} \quad (39,75\%).$$

Surpreende porque o software “acerta 95% dos plágios”, mas, quando dispara o alerta, **menos da metade** dos trabalhos sinalizados é realmente plágio. Isso ocorre porque os plágios são **poucos** (4%): os 6% de alarmes falsos, aplicados aos 96% de trabalhos originais, geram mais sinalizações erradas (0,0576) do que sinalizações corretas (0,0380). A diferença de significado é a mesma da “inversão de probabilidades”: $P(S | Pl) = 0,95$ é a chance de sinalizar **dado que é plágio**; $P(Pl | S) \approx 0,40$ é a chance de ser plágio **dado que foi sinalizado**. São probabilidades diferentes, com “populações de referência” diferentes.

- d) Pelo Teorema de Bayes, com $P(S^c) = 1 - 0,0956 = 0,9044$:

$$P(Pl | S^c) = \frac{P(S^c | Pl) P(Pl)}{P(S^c)} = \frac{0,05 \times 0,04}{0,9044} = \frac{0,0020}{0,9044} \approx \mathbf{0,0022} \quad (0,22\%).$$

Um trabalho não sinalizado dificilmente é plágio.

Resolução da Questão 8 (Bayes com três eventos)

- a) Cada cópia é produzida por **exatamente uma** das impressoras: $I_i \cap I_j = \emptyset$ para $i \neq j$ e $I_1 \cup I_2 \cup I_3 = \Omega$. Confere: $0,50 + 0,30 + 0,20 = 1$.

- b) Pelo Teorema da Probabilidade Total:

$$P(D) = (0,01 \times 0,50) + (0,03 \times 0,30) + (0,05 \times 0,20) = 0,005 + 0,009 + 0,010 = \mathbf{0,024} \quad (2,4\%).$$

- c) Pelo Teorema de Bayes:

$$P(I_1 | D) = \frac{0,005}{0,024} \approx \mathbf{0,2083}, \quad P(I_2 | D) = \frac{0,009}{0,024} = \mathbf{0,3750}, \quad P(I_3 | D) = \frac{0,010}{0,024} \approx \mathbf{0,4167}.$$

A soma é $0,2083 + 0,3750 + 0,4167 = 1$, como esperado: dado que a cópia é defeituosa, ela veio de alguma das três impressoras.

- d) A probabilidade a priori é $P(I_3) = 0,20$; depois de saber que a cópia é defeituosa, passa a $P(I_3 | D) \approx 0,42$, mais que o dobro. Como I_3 é a impressora com maior proporção de defeitos (5%), encontrar uma cópia defeituosa torna mais provável que ela tenha vindo de I_3 , mesmo produzindo apenas 20% das cópias. Já I_1 , que produz metade das cópias, cai de 0,50 para 0,21.

Módulo II: Variáveis Aleatórias

Resolução da Questão 9 (V.A. como função)

- a)

Variável	Valores possíveis	Tipo	Modelo
1. N° de e-mails em 1 minuto	$\{0, 1, 2, \dots\}$	Discreta	fp
2. Tempo até o 1º e-mail	$[0, \infty)$	Contínua	fdp
3. N° de alunos presentes (de 40)	$\{0, 1, \dots, 40\}$	Discreta	fp
4. Massa da peça (g)	valores reais positivos	Contínua	fdp
5. Temperatura (°C)	toda a reta real	Contínua	fdp

Lembrete: a V.A. é discreta se o espaço amostral é discreto (contagens) e contínua se o espaço amostral é contínuo (medidas).

- b) Ordem de sorteio, sem reposição: $\Omega = \{MM, ML, LM, LL\}$. A V.A. X associa a cada ponto o número de estudantes de Licenciatura:

ω	MM	ML	LM	LL
$X(\omega)$	0	1	1	2

- c) Pela regra do produto (sem reposição):

$$P(MM) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}, \quad P(ML) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}, \quad P(LM) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}, \quad P(LL) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

x	0	1	2
$P(X = x)$	1/6	2/3	1/6

Propriedades: as probabilidades estão entre 0 e 1, e $\frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = 1$. ✓

- d) O evento “ $X = 1$ ” corresponde ao subconjunto $\{ML, LM\}$ de Ω . Logo,

$$P(X = 1) = P(\{ML, LM\}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

- e)

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} = \mathbf{1}, \quad E(X^2) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{3},$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \approx \mathbf{0,33}.$$

Resolução da Questão 10 (fp com constante desconhecida)

- a) A soma deve ser 1:

$$\sum_{x=0}^4 k(x+1) = k(1+2+3+4+5) = 15k = 1 \implies k = \frac{1}{15}.$$

x	0	1	2	3	4
$P(X=x)$	1/15	2/15	3/15	4/15	5/15

- b)

$$\begin{aligned} - P(X \geq 3) &= \frac{4+5}{15} = \frac{9}{15} = \mathbf{0,60}. \\ - P(1 \leq X \leq 3) &= \frac{2+3+4}{15} = \frac{9}{15} = \mathbf{0,60}. \\ - P(X > 1 \mid X \leq 3) &= \frac{P(1 < X \leq 3)}{P(X \leq 3)} = \frac{(3+4)/15}{(1+2+3+4)/15} = \frac{7}{10} = \mathbf{0,70}. \end{aligned}$$

- c)

x	0	1	2	3	4
$F(x)$	1/15 $\approx$ 0,067	3/15 = 0,20	6/15 = 0,40	10/15 $\approx$ 0,667	1

Logo, $P(X \leq 2) = F(2) = 6/15 = \mathbf{0,40}$.

- d)

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5}{15} = \frac{40}{15} = \frac{8}{3} \approx \mathbf{2,67}. \\ E(X^2) &= \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 16 \cdot 5}{15} = \frac{130}{15} = \frac{26}{3}, \quad V(X) = \frac{26}{3} - \frac{64}{9} = \frac{14}{9} \approx \mathbf{1,56}. \end{aligned}$$

Não, $E(X)$ **não** precisa ser um valor possível de X (aqui, 2,67 não é um número inteiro de chamados). Ele é o **ponto de equilíbrio** da distribuição, isto é, o valor médio esperado: repetindo o “experimento” muitas vezes, o número médio de chamados críticos por dia ficaria em torno de 2,67.

- e) *Mediana*: o menor valor com $F(x) \geq 0,5$. Como $F(2) = 0,40 < 0,5$ e $F(3) \approx 0,667 \geq 0,5$, a mediana é **3**. *Moda*: valor de maior probabilidade, **4** (com 5/15).

Resolução da Questão 11 (Esperança e decisão sob incerteza)

- a) O lucro é o prêmio de R\$ 120 menos a indenização paga:

Situação	L (R\$)	$P(L = \ell)$
Sem indenização	120	0,93
Quebra	$120 - 800 = -680$	0,05
Roubo	$120 - 3000 = -2880$	0,02

- b)

$$E(L) = 120(0,93) + (-680)(0,05) + (-2880)(0,02) = 111,6 - 34,0 - 57,6 = \mathbf{R\$ 20,00}.$$

Não: uma única apólice rende R\$ 120, -R\$ 680 ou -R\$ 2.880, mas nunca exatamente R\$ 20. O valor $E(L)$ é o **valor médio esperado**: se a seguradora vender muitas apólices, o lucro médio por apólice tenderá a ficar em torno de R\$ 20.

- c)

$$E(L^2) = 120^2(0,93) + 680^2(0,05) + 2880^2(0,02) = 13.392 + 23.120 + 165.888 = 202.400,$$

$$V(L) = 202.400 - 20^2 = \mathbf{202.000 \text{ (R\$}^2\text{)}}, \quad DP(L) = \sqrt{202.000} \approx \mathbf{R\$ 449,44}.$$

O desvio padrão é **muito maior** que o lucro esperado: os resultados de apólices individuais variam muito em torno da média (o lucro é R\$ 120 na maioria das vezes, mas há perdas grandes com probabilidade pequena).

Resolução da Questão 12 (Transformação linear)

- a) As probabilidades estão entre 0 e 1 e $0,50 + 0,30 + 0,15 + 0,05 = 1$: é uma *fp* válida.

$$E(X) = 0(0,50) + 1(0,30) + 2(0,15) + 3(0,05) = 0,30 + 0,30 + 0,15 = \mathbf{0,75},$$

$$E(X^2) = 0(0,50) + 1(0,30) + 4(0,15) + 9(0,05) = 0,30 + 0,60 + 0,45 = \mathbf{1,35},$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1,35 - 0,75^2 = 1,35 - 0,5625 = \mathbf{0,7875}.$$

$E(X^2) = 1,35$ é diferente de $[E(X)]^2 = 0,5625$ porque elevar ao quadrado *antes* de tirar a média dá mais peso aos valores grandes; a diferença entre as duas quantidades é exatamente a variância.

- b) Cada valor de X gera um valor de $Y = 10 - 2X$, com a mesma probabilidade:

x	0	1	2	3
$y = 10 - 2x$	10	8	6	4
$P(Y = y)$	0,50	0,30	0,15	0,05

- c) (i) Pela *fp* de Y : $E(Y) = 10(0,50) + 8(0,30) + 6(0,15) + 4(0,05) = 5 + 2,4 + 0,9 + 0,2 = \mathbf{8,5}$.

(ii) Pela propriedade: $E(Y) = E(10 - 2X) = 10 - 2E(X) = 10 - 2(0,75) = \mathbf{8,5}$.

Os resultados **coincidem**, como esperado.

- d)

$$E(Y^2) = 100(0,50) + 64(0,30) + 36(0,15) + 16(0,05) = 50 + 19,2 + 5,4 + 0,8 = 75,4,$$

$$V(Y) = 75,4 - 8,5^2 = 75,4 - 72,25 = \mathbf{3,15}.$$

Observação: $3,15 = 4 \times 0,7875 = 2^2 V(X)$. Assim como ocorreu com a variância amostral na estatística descritiva, o fator multiplicativo (-2) entra ao quadrado na variância e a constante somada (10) não altera a dispersão.

Resolução da Questão 13 (Verdadeiro ou Falso: V.A.)

1. **V.** $P(Y = y)$ é uma probabilidade; portanto, está entre 0 e 1.
2. **V.** Em cada valor possível, a *FDA* “salta” pela probabilidade ali atribuída e fica constante entre os valores; começa em 0 e termina em 1.
3. **F.** O que deve ser 1 é a **área total** sob a curva, e não a altura. Exemplo: a *fdp* constante $f(y) = 2$ em $[0; 0,5]$ (Questão 14) tem área $2 \times 0,5 = 1$.
4. **V.** Numa V.A. contínua, a área sob a curva em um ponto é zero: $P(Y = y) = 0$.
5. **V.** Como pontos isolados têm probabilidade zero, incluir ou excluir os extremos do intervalo não altera a probabilidade.
6. **F.** $E(Y)$ é uma média ponderada e pode ser um valor que Y nunca assume (por exemplo, $E(Y) = 1,5$ no número de caras em 3 lançamentos, ou $8/3$ na Questão 10).
7. **V.** $V(Y) = E[(Y - \mu)^2]$ é uma média de quadrados, que nunca é negativa.

8. **V.** Como $F(y) = P(Y \leq y)$, tem-se $P(a < Y < b) = F(b) - F(a)$.
 9. **V.** $F(y_0) - F(y_0^-) = P(Y \leq y_0) - P(Y < y_0) = P(Y = y_0)$.

Resolução da Questão 14 (Densidade não é probabilidade)

- a) A área do retângulo é base $\times$ altura:

$$\int_0^{0,5} 2 \, dy = 2 \times 0,5 = 1, \quad f(y) \geq 0.$$

Portanto, f é uma f_{dp} válida. O valor $f(y)$ **não** é uma probabilidade; é uma **densidade** (probabilidade por unidade de comprimento). Como o intervalo é curto (0,5 cm), a altura precisa ser 2 para que a área total seja 1. Já numa f_p , os valores são probabilidades e nunca ultrapassam 1.

- b) $P(Y = 0,2) = \int_{0,2}^{0,2} f(y) \, dy = 0$. O valor $f(0,2) = 2$ **não** significa 200%: probabilidades são áreas sob a curva, e a área de um ponto é zero.
- c) $P(0,1 \leq Y \leq 0,3) = 2 \times (0,3 - 0,1) = 0,40$ e $P(Y > 0,4) = 2 \times (0,5 - 0,4) = 0,20$.
- d) São **iguais** ($= 2 \times 0,25 = 0,50$), pois $P(Y = 0,25) = 0$.
- e)

$$E(Y) = \int_0^{0,5} y \cdot 2 \, dy = \left[y^2 \right]_0^{0,5} = 0,25, \quad E(Y^2) = \int_0^{0,5} 2y^2 \, dy = \left[\frac{2y^3}{3} \right]_0^{0,5} = \frac{1}{12},$$

$$V(Y) = \frac{1}{12} - 0,25^2 = \frac{1}{12} - \frac{1}{16} = \frac{1}{48} \approx 0,0208.$$

Mediana: $F(m) = 2m = 0,5 \Rightarrow m = 0,25$ (coincide com a média). *Moda:* **não é única**, pois a densidade é constante em $[0; 0,5]$; todos os pontos do intervalo têm a mesma densidade.

Resolução da Questão 15 (fdp com constante, FDA e mediana)

- a) $\int_0^4 k(4-y) \, dy = k \left[4y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = k(16 - 8) = 8k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{8}$. Como $4 - y \geq 0$ em $[0, 4]$, a f_{dp} é não negativa. ✓
- b) A densidade é máxima em $y = 0$ e decresce até zero em $y = 4$: a maior parte da probabilidade está em **tempos curtos**. Chamados atendidos rapidamente são mais prováveis do que chamados que demoram.
- c) Para $0 \leq y \leq 4$: $F(y) = \int_0^y \frac{4-t}{8} \, dt = \frac{1}{8} \left[4t - \frac{t^2}{2} \right]_0^y = \frac{y}{2} - \frac{y^2}{16}$. Portanto,

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{y}{2} - \frac{y^2}{16}, & 0 \leq y \leq 4 \\ 1, & y > 4. \end{cases}$$

- d)

$$P(Y > 1) = 1 - F(1) = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{16} \right) = \frac{9}{16} = 0,5625,$$

$$P(1 \leq Y \leq 2) = F(2) - F(1) = 0,75 - 0,4375 = \frac{5}{16} = 0,3125.$$

(Conferência por integração: $\int_1^4 \frac{4-y}{8} \, dy = \frac{1}{8} \left[4y - \frac{y^2}{2} \right]_1^4 = \frac{4,5}{8} = 0,5625$.)

- e)

$$E(Y) = \int_0^4 y \frac{4-y}{8} dy = \frac{1}{8} \left[2y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_0^4 = \frac{1}{8} \left(32 - \frac{64}{3} \right) = \frac{4}{3} \approx \mathbf{1,33 \text{ h.}}$$

$$E(Y^2) = \int_0^4 y^2 \frac{4-y}{8} dy = \frac{1}{8} \left[\frac{4y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^4 = \frac{1}{8} \left(\frac{256}{3} - 64 \right) = \frac{8}{3},$$

$$V(Y) = \frac{8}{3} - \left(\frac{4}{3} \right)^2 = \frac{8}{9} \approx \mathbf{0,89 \text{ h}^2}.$$

- f) *Mediana*: resolvemos $F(m) = 0,5$:

$$\frac{m}{2} - \frac{m^2}{16} = \frac{1}{2} \iff m^2 - 8m + 8 = 0 \iff m = 4 \pm 2\sqrt{2}.$$

Só a raiz $m = 4 - 2\sqrt{2} \approx \mathbf{1,17 \text{ h}}$ pertence ao suporte $[0; 4]$. *Moda*: onde f é máxima, isto é, $\mathbf{0}$.

Resolução da Questão 16 (Partindo da FDA)

- a) *Propriedades*: $f(y) \geq 0$ em $[0, 3]$ e $\int_0^3 \frac{2y}{9} dy = \frac{1}{9} [y^2]_0^3 = 1$. ✓

- b)

$$P(Y \leq 1,5) = F(1,5) = \frac{2,25}{9} = \mathbf{0,25},$$

$$P(1 < Y \leq 2) = F(2) - F(1) = \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{3} \approx \mathbf{0,3333},$$

$$P(Y > 2,5) = 1 - F(2,5) = 1 - \frac{6,25}{9} = \frac{11}{36} \approx \mathbf{0,3056}.$$

$F(1,5) = 0,25$ significa que 25% das baterias duram **no máximo** 1,5 ano.

- c) $F(m) = 0,5$: $\frac{m^2}{9} = 0,5 \Rightarrow m = \frac{3}{\sqrt{2}} \approx \mathbf{2,12 \text{ anos.}}$

- d)

$$E(Y) = \int_0^3 y \frac{2y}{9} dy = \frac{2}{9} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^3 = \frac{2}{9} \times 9 = \mathbf{2,0 \text{ anos.}}$$

Verificação Computacional em R

O script abaixo reproduz os principais números do gabarito.

```
# =====
# SCRIPT DE APOIO: REVISÃO DE PROBABILIDADES E VARIÁVEIS ALEATÓRIAS
# =====
set.seed(2026)

# --- Questão 1: independência e frequência relativa -----
cat("P(6 caras em 6):", (1/2)^6, "\n")

#> P(6 caras em 6): 0.015625

# Entre sequências de 7 lançamentos que começam com 6 caras, o 7º é coroa em ~50%
seqs <- matrix(sample(0:1, 7 * 400000, replace = TRUE), ncol = 7) # 1 = cara
seis_caras <- seqs[rowSums(seqs[, 1:6]) == 6, ]
cat("Sequências que começam com 6 caras:", nrow(seis_caras),
    "| proporção de coroa no 7º:", round(mean(seis_caras[, 7] == 0), 3), "\n")
```

```
#> Sequências que começam com 6 caras: 6193 | proporção de coroa no 7º: 0.496
```

```
# Frequência relativa de caras conforme aumenta o número de lançamentos
```

```
n <- 10000
lancs <- sample(0:1, n, replace = TRUE)
freq_rel <- cumsum(lancs) / seq_len(n)
cat("Freq. relativa após 10, 100, 1000 e 10000 lançamentos:\n")
```

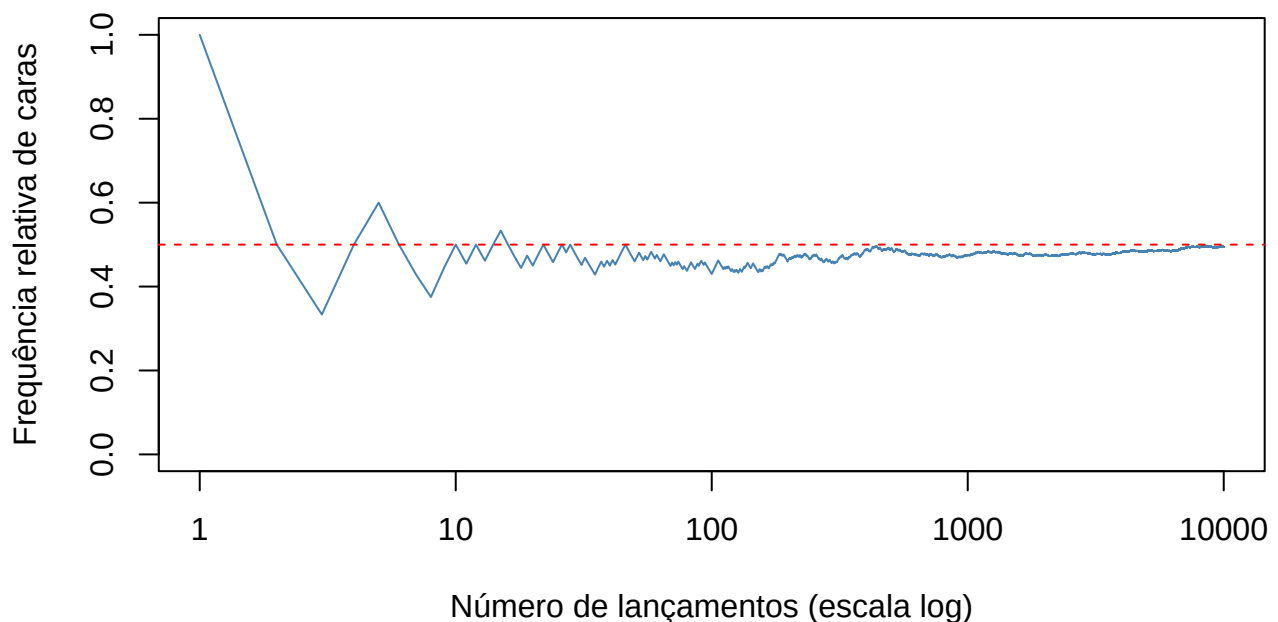
```
#> Freq. relativa após 10, 100, 1000 e 10000 lançamentos:
```

```
print(round(freq_rel[c(10, 100, 1000, 10000)], 4))
```

```
#> [1] 0.5000 0.4300 0.4740 0.4944
```

```
plot(freq_rel, type = "l", log = "x", ylim = c(0, 1), col = "steelblue",
      xlab = "Número de lançamentos (escala log)", ylab = "Frequência relativa de caras",
      main = "Forma frequentista: a frequência relativa se estabiliza")
abline(h = 0.5, lty = 2, col = "red")
```

Forma frequentista: a frequência relativa se estabiliza



```
# --- Questão 2: espaço amostral do chute em 3 questões V/F -----
omega <- expand.grid(Q1 = c("A", "E"), Q2 = c("A", "E"), Q3 = c("A", "E"))
acertos <- rowSums(omega == "A")
cat("n(Ω) =", nrow(omega), "| P(M: >= 2 acertos) =", mean(acertos >= 2),
    "| P(T: 3 acertos) =", mean(acertos == 3), "\n")
```

```
#> n(Ω) = 8 | P(M: >= 2 acertos) = 0.5 | P(T: 3 acertos) = 0.125
```

```
# --- Questão 3: três linguagens -----
reg <- c(soA = 20, soB = 15, soC = 10, AB = 12, AC = 8, BC = 5, ABC = 6, nenhuma = 24)
N <- sum(reg)
pA <- (reg["soA"] + reg["AB"] + reg["AC"] + reg["ABC"]) / N
pB <- (reg["soB"] + reg["AB"] + reg["BC"] + reg["ABC"]) / N
pC <- (reg["soC"] + reg["AC"] + reg["BC"] + reg["ABC"]) / N
```

```

pAB <- (reg["AB"] + reg["ABC"]) / N
cat("P(A), P(B), P(C):", pA, pB, pC, "\n")

#> P(A), P(B), P(C): 0.46 0.38 0.29

cat("P(pelo menos uma):", 1 - reg["nenhuma"] / N,
    "| nenhuma:", reg["nenhuma"] / N,
    "| exatamente uma:", sum(reg[c("soA", "soB", "soC")]) / N,
    "| pelo menos duas:", sum(reg[c("AB", "AC", "BC", "ABC")]) / N, "\n")

#> P(pelo menos uma): 0.76 | nenhuma: 0.24 | exatamente uma: 0.45 | pelo menos duas: 0.31

cat("P(A e B):", pAB, "| P(A ou B):", pA + pB - pAB,
    "| soma simples (errada):", pA + pB, "\n")

#> P(A e B): 0.18 | P(A ou B): 0.66 | soma simples (errada): 0.84

cat("P(A)P(B) =", pA * pB, "vs P(A e B) =", pAB, "\n")

#> P(A)P(B) = 0.1748 vs P(A e B) = 0.18

# --- Questão 4: condicional e independência -----
tab <- matrix(c(0.18, 0.12, 0.14, 0.56), nrow = 2, byrow = TRUE,
              dimnames = list(c("Chuva", "Sem chuva"), c("Atraso", "Sem atraso")))
pC <- rowSums(tab); pT <- colSums(tab)
cat("P(T|C) =", tab["Chuva", "Atraso"] / pC["Chuva"],
    "| P(T|C^c) =", tab["Sem chuva", "Atraso"] / pC["Sem chuva"],
    "| P(T) =", pT["Atraso"],
    "| P(C|T) =", tab["Chuva", "Atraso"] / pT["Atraso"], "\n")

#> P(T|C) = 0.6 | P(T|C^c) = 0.2 | P(T) = 0.32 | P(C|T) = 0.5625

cat("P(C)P(T) =", pC["Chuva"] * pT["Atraso"], "vs P(C e T) =", tab["Chuva", "Atraso"], "\n")

#> P(C)P(T) = 0.096 vs P(C e T) = 0.18

# --- Questão 6: pen drives com e sem reposição -----
cat("Sem reposição: P(D1 e D2) =", round(3/10 * 2/9, 4),
    "| exatamente um =", round(2 * 3/10 * 7/9, 4), "\n")

#> Sem reposição: P(D1 e D2) = 0.0667 | exatamente um = 0.4667

cat("Com reposição: P(D1 e D2) =", 0.3^2, "| exatamente um =", 2 * 0.3 * 0.7, "\n")

#> Com reposição: P(D1 e D2) = 0.09 | exatamente um = 0.42

caixa <- c(rep(1, 3), rep(0, 7))
sim_sem <- replicate(1e5, sum(sample(caixa, 2))) # sem reposição
sim_com <- replicate(1e5, sum(sample(caixa, 2, replace = TRUE))) # com reposição
cat("Simulação P(2 defeituosos): sem =", mean(sim_sem == 2), "| com =", mean(sim_com == 2), "\n")

#> Simulação P(2 defeituosos): sem = 0.0666 | com = 0.09084

# --- Questão 7: total e Bayes (detector de plágio) -----
p_P1 <- 0.04; p_S_P1 <- 0.95; p_S_P1c <- 0.06
p_S <- p_S_P1 * p_P1 + p_S_P1c * (1 - p_P1)
cat("P(S) =", round(p_S, 4),
    "| P(P1|S) =", round(p_S_P1 * p_P1 / p_S, 4),
    "| P(P1|S^c) =", round((1 - p_S_P1) * p_P1 / (1 - p_S), 4), "\n")

```

```

#> P(S) = 0.0956 | P(P1|S) = 0.3975 | P(P1|S^c) = 0.0022
# --- Questão 8: total e Bayes com três impressoras -----
p_I <- c(0.50, 0.30, 0.20); p_D_I <- c(0.01, 0.03, 0.05)
p_D <- sum(p_D_I * p_I)
post <- p_D_I * p_I / p_D
cat("P(D) =", p_D, "| P(Ii|D) =", round(post, 4), "| soma =", sum(post), "\n")

#> P(D) = 0.024 | P(Ii|D) = 0.2083 0.375 0.4167 | soma = 1
# --- Questão 9: sorteio sem reposição de 2 entre 4 estudantes -----
tipo <- c("M", "M", "L", "L")
pares <- expand.grid(i = 1:4, j = 1:4); pares <- pares[pares$i != pares$j, ] # pares ordenados
X <- (tipo[pares$i] == "L") + (tipo[pares$j] == "L")
fp9 <- table(X) / nrow(pares)
print(fp9)

#> X
#>      0      1      2
#> 0.1666667 0.6666667 0.1666667
x9 <- as.numeric(names(fp9)); p9x <- as.numeric(fp9)
cat("E(X) =", sum(x9 * p9x), "| V(X) =", round(sum(x9^2 * p9x) - sum(x9 * p9x)^2, 4), "\n")

#> E(X) = 1 | V(X) = 0.3333
# --- Questão 10: fp com constante k -----
x10 <- 0:4; k <- 1 / sum(x10 + 1); p10 <- k * (x10 + 1)
E10 <- sum(x10 * p10); V10 <- sum(x10^2 * p10) - E10^2
cat("k =", k, "| E(X) =", round(E10, 4), "| V(X) =", round(V10, 4), "\n")

#> k = 0.06666667 | E(X) = 2.6667 | V(X) = 1.5556
cat("F(x):", round(cumsum(p10), 4), "\n")

#> F(x): 0.0667 0.2 0.4 0.6667 1
cat("P(X)>=3) =", sum(p10[x10 >= 3]), "| P(1<=X<=3) =", sum(p10[x10 >= 1 & x10 <= 3]),
    "| P(X>1|X<=3) =", sum(p10[x10 >= 2 & x10 <= 3]) / sum(p10[x10 <= 3]), "\n")

#> P(X)>=3) = 0.6 | P(1<=X<=3) = 0.6 | P(X>1|X<=3) = 0.7
cat("Mediana =", x10[which(cumsum(p10) >= 0.5)[1]], "| Moda =", x10[which.max(p10)], "\n")

#> Mediana = 3 | Moda = 4
# --- Questão 11: seguro de notebook -----
L <- c(120, -680, -2880); pL <- c(0.93, 0.05, 0.02)
EL <- sum(L * pL); VL <- sum(L^2 * pL) - EL^2
cat("E(L) =", EL, "| V(L) =", VL, "| DP(L) =", round(sqrt(VL), 2), "\n")

#> E(L) = 20 | V(L) = 202000 | DP(L) = 449.44
# --- Questão 12: transformação linear Y = 10 - 2X -----
x12 <- 0:3; p12 <- c(0.50, 0.30, 0.15, 0.05)
E12 <- sum(x12 * p12); V12 <- sum(x12^2 * p12) - E12^2
y12 <- 10 - 2 * x12
EY <- sum(y12 * p12); VY <- sum(y12^2 * p12) - EY^2
cat("E(X) =", E12, "| E(X^2) =", sum(x12^2 * p12), "| V(X) =", V12, "\n")

#> E(X) = 0.75 | E(X^2) = 1.35 | V(X) = 0.7875

```

```

cat("E(Y) =", EY, "| 10 - 2E(X) =", 10 - 2 * E12, "| V(Y) =", VY, "| 4V(X) =", 4 * V12, "\n")

#> E(Y) = 8.5 | 10 - 2E(X) = 8.5 | V(Y) = 3.15 | 4V(X) = 3.15

# --- Questão 14: densidade constante -----
f14 <- function(y) ifelse(y >= 0 & y <= 0.5, 2, 0)
cat("Área total:", integrate(f14, 0, 0.5)$value,
    "| P(0.1<=Y<=0.3):", integrate(f14, 0.1, 0.3)$value,
    "| E(Y):", integrate(function(y) y * f14(y), 0, 0.5)$value,
    "| V(Y):", integrate(function(y) y^2 * f14(y), 0, 0.5)$value - 0.25^2, "\n")

#> Área total: 1 | P(0.1<=Y<=0.3): 0.4 | E(Y): 0.25 | V(Y): 0.02083333

# --- Questão 15: f(y) = (4 - y)/8 -----
f15 <- function(y) (4 - y) / 8
F15 <- function(y) y / 2 - y^2 / 16
e15 <- integrate(function(y) y * f15(y), 0, 4)$value
v15 <- integrate(function(y) y^2 * f15(y), 0, 4)$value - e15^2
med15 <- uniroot(function(y) F15(y) - 0.5, c(0, 4))$root
cat("Área:", integrate(f15, 0, 4)$value,
    "| P(Y>1):", integrate(f15, 1, 4)$value, "=", 1 - F15(1),
    "| P(1<=Y<=2):", integrate(f15, 1, 2)$value, "\n")

#> Área: 1 | P(Y>1): 0.5625 = 0.5625 | P(1<=Y<=2): 0.3125

cat("E(Y) =", round(e15, 4), "| V(Y) =", round(v15, 4),
    "| mediana =", round(med15, 4), "(4-2*sqrt(2) =", round(4 - 2 * sqrt(2), 4), ")\n")

#> E(Y) = 1.3333 | V(Y) = 0.8889 | mediana = 1.1716 (4-2*sqrt(2) = 1.1716 )

# --- Questão 16: F(y) = y^2/9 -----
f16 <- function(y) 2 * y / 9
F16 <- function(y) y^2 / 9
cat("Área de f:", integrate(f16, 0, 3)$value,
    "| F(1.5) =", F16(1.5), "| F(2)-F(1) =", round(F16(2) - F16(1), 4),
    "| P(Y>2.5) =", round(1 - F16(2.5), 4), "\n")

#> Área de f: 1 | F(1.5) = 0.25 | F(2)-F(1) = 0.3333 | P(Y>2.5) = 0.3056

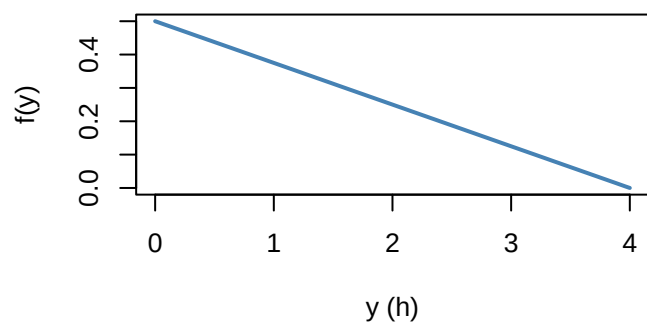
cat("Mediana =", round(3 / sqrt(2), 4),
    "| E(Y) =", integrate(function(y) y * f16(y), 0, 3)$value, "\n")

#> Mediana = 2.1213 | E(Y) = 2

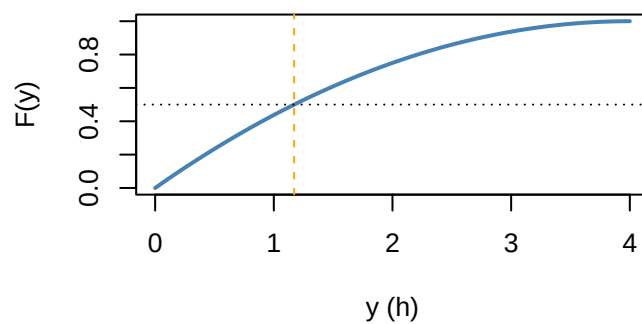
# Gráficos das densidades e FDAs (Questões 15 e 16)
op <- par(mfrow = c(2, 2), mar = c(4, 4, 3, 1))
curve(f15(x), 0, 4, col = "steelblue", lwd = 2,
      xlab = "y (h)", ylab = "f(y)", main = "Q15: densidade")
curve(F15(x), 0, 4, col = "steelblue", lwd = 2,
      xlab = "y (h)", ylab = "F(y)", main = "Q15: FDA")
abline(h = 0.5, lty = 3); abline(v = med15, lty = 2, col = "orange")
curve(f16(x), 0, 3, col = "darkgreen", lwd = 2,
      xlab = "y (anos)", ylab = "f(y)", main = "Q16: densidade")
curve(F16(x), 0, 3, col = "darkgreen", lwd = 2,
      xlab = "y (anos)", ylab = "F(y)", main = "Q16: FDA")
abline(h = 0.5, lty = 3); abline(v = 3 / sqrt(2), lty = 2, col = "orange")

```

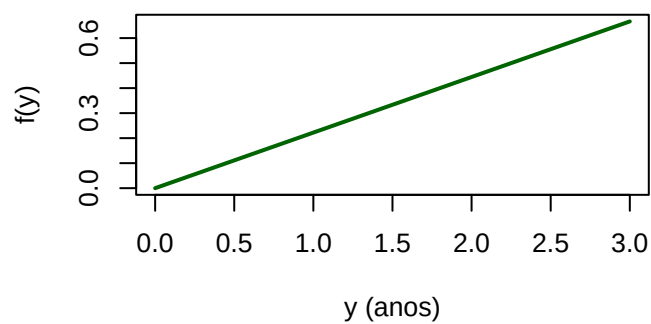
Q15: densidade



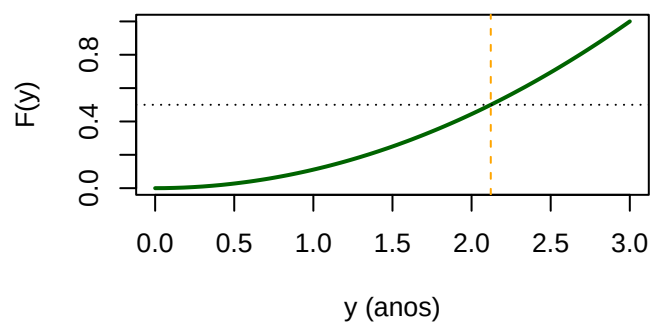
Q15: FDA



Q16: densidade



Q16: FDA



`par(op)`